



Licenciatura en Ciencias Computacionales

6° 2

1.3

Práctica__Álgebra_relacional_y_SQL

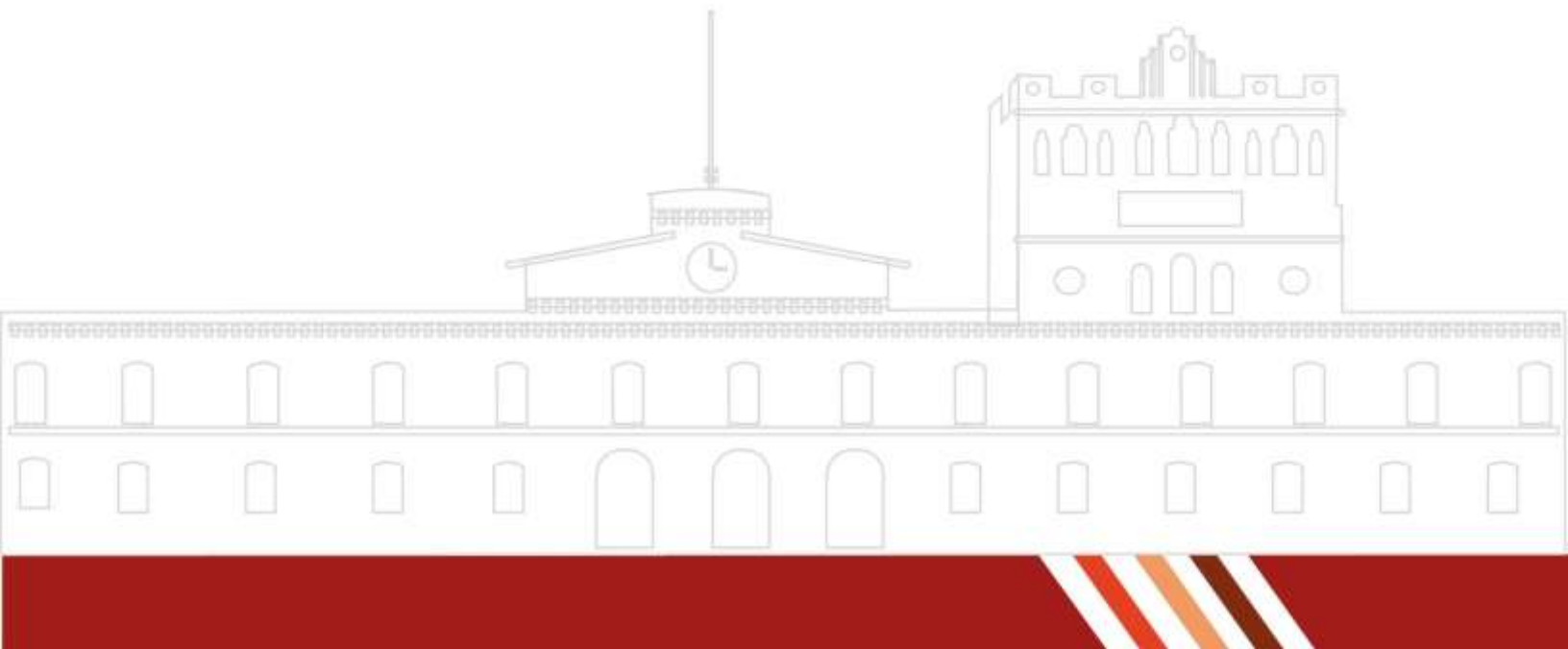
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Catedrático:

DR. EDUARDO CORNEJO VELAZQUEZ

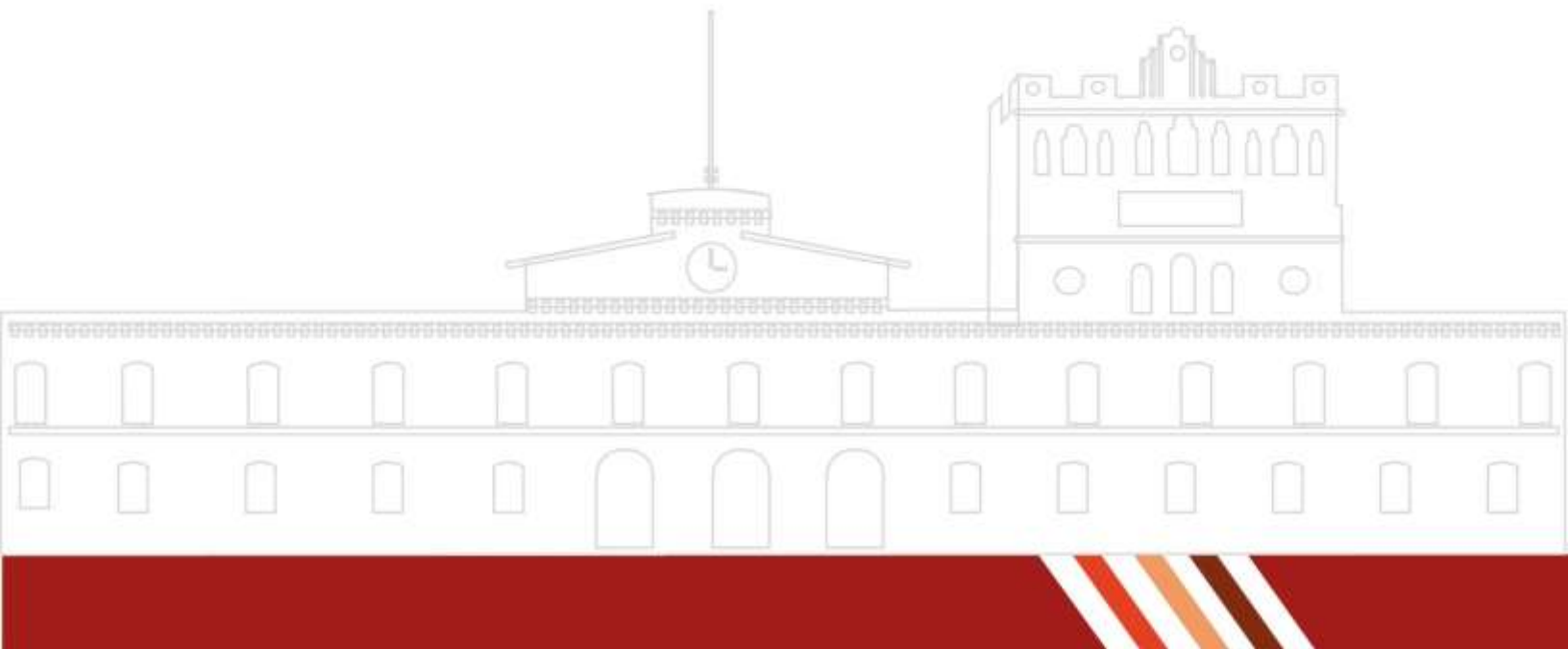
Presenta:

VARGAS FUENTES REY



INTRODUCCIÓN

Este conjunto de ejercicios prácticos busca reforzar el manejo de bases de datos distribuidas en MySQL mediante el uso de las tablas *Employee* y *Reward*. En ellas se realizan operaciones de álgebra relacional y SQL como creación de tablas, inserción de registros y consultas con filtros, funciones y alias. Con este enfoque, se facilita la comprensión de conceptos clave de las bases de datos relacionales y se fortalece el dominio de SQL como herramienta esencial para la gestión de información.



```
mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS practica_bd;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

1. Crear la tabla Employee

```
CREATE TABLE Employee (  
    Employee_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    First_name VARCHAR(50),  
    Last_name VARCHAR(50),  
    Departament VARCHAR(50),  
    Salary DECIMAL(10,2)
```

```
);  
mysql> USE practica_bd;  
Database changed  
mysql> CREATE TABLE Employee (  
    -> Employee_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    -> First_name VARCHAR(50),  
    -> Last_name VARCHAR(50),  
    -> Departament VARCHAR(50),  
    -> Salary DECIMAL(10,2)  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

2. Insertar 7 registros en Employee

```
INSERT INTO Employee (First_name, Last_name, Departament, Salary) VALUES  
( 'Ana', 'González', 'Ventas', 8500.00),  
( 'Laura', 'Hernández', 'Recursos Humanos', 9200.00),  
( 'Israel', 'Martínez', 'Finanzas', 10500.00),  
( 'Dulce', 'Ramírez', 'Sistemas', 11000.00),  
( 'Elena', 'Morales', 'Sistemas', 9800.00),  
( 'Yoltzin', 'Pérez', 'Ventas', 8700.00),  
( 'Omar', 'Sánchez', 'Finanzas', 9900.00);
```



```
mysql> INSERT INTO Employee (First_name, Last_name, Departament, Salary) VALUES
-> ('Ana', 'González', 'Ventas', 8500.00),
-> ('Laura', 'Hernández', 'Recursos Humanos', 9200.00),
-> ('Israel', 'Martínez', 'Finanzas', 10500.00),
-> ('Dulce', 'Ramírez', 'Sistemas', 11000.00),
-> ('Elena', 'Morales', 'Sistemas', 9800.00),
-> ('Yoltzin', 'Pérez', 'Ventas', 8700.00),
-> ('Omar', 'Sánchez', 'Finanzas', 9900.00);
Query OK, 7 rows affected (0.01 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

3. Crear la tabla Reward

```
CREATE TABLE Reward (
    Reward_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Employee_id INT,
    Bonus DECIMAL(10,2),
    Award VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (Employee_id) REFERENCES Employee(Employee_id)
);
```

```
mysql> CREATE TABLE Reward (
->     Reward_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
->     Employee_id INT,
->     Bonus DECIMAL(10,2),
->     Award VARCHAR(50),
->     FOREIGN KEY (Employee_id) REFERENCES Employee(Employee_id)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

4. Insertar 4 registros en Reward

```
INSERT INTO Reward (Employee_id, Bonus, Award) VALUES
(1, 1500.00, 'Empleado del Mes'),
(3, 2000.00, 'Reconocimiento Anual'),
(4, 1200.00, 'Puntualidad'),
(6, 1000.00, 'Ventas Destacadas');
```

```
mysql> INSERT INTO Reward (Employee_id, Bonus, Award) VALUES
-> (1, 1500.00, 'Empleado del Mes'),
-> (3, 2000.00, 'Reconocimiento Anual'),
-> (4, 1200.00, 'Puntualidad'),
-> (6, 1000.00, 'Ventas Destacadas');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

5. Obtener todos los empleados

SELECT * FROM Employee;

mysql> SELECT * FROM Employee;

Employee_id	First_name	Last_name	Departament	Salary
1	Ana	González	Ventas	8500.00
2	Laura	Hernández	Recursos Humanos	9200.00
3	Israel	Martínez	Finanzas	10500.00
4	Dulce	Ramírez	Sistemas	11000.00
5	Elena	Morales	Sistemas	9800.00
6	Yoltzin	Pérez	Ventas	8700.00
7	Omar	Sánchez	Finanzas	9900.00

7 rows in set (0.00 sec)

6. Obtener el primer nombre y apellido de todos los empleados

SELECT First_name, Last_name FROM Employee;

mysql> SELECT First_name, Last_name FROM Employee;

First_name	Last_name
Ana	González
Laura	Hernández
Israel	Martínez
Dulce	Ramírez
Elena	Morales
Yoltzin	Pérez
Omar	Sánchez

7 rows in set (0.00 sec)



7. Obtener todos los valores de First_name con alias

SELECT First_name AS "Nombre de empleado" FROM Employee;

```
mysql> SELECT First_name AS "Nombre de empleado" FROM Employee;
+-----+
| Nombre de empleado |
+-----+
| Ana                 |
| Laura               |
| Israel              |
| Dulce               |
| Elena               |
| Yoltzin             |
| Omar                |
+-----+
```

8. Obtener Last_name en minúsculas

SELECT LOWER>Last_name) FROM Employee;

```
mysql> SELECT LOWER>Last_name) FROM Employee;
+-----+
| LOWER>Last_name) |
+-----+
| gonzález          |
| hernández         |
| martínez          |
| ramírez           |
| morales           |
| pérez             |
| sánchez           |
+-----+
```



9. Obtener Last_name en mayúsculas

SELECT UPPER>Last_name) FROM Employee;

```
mysql> SELECT UPPER>Last_name) FROM Employee;
```

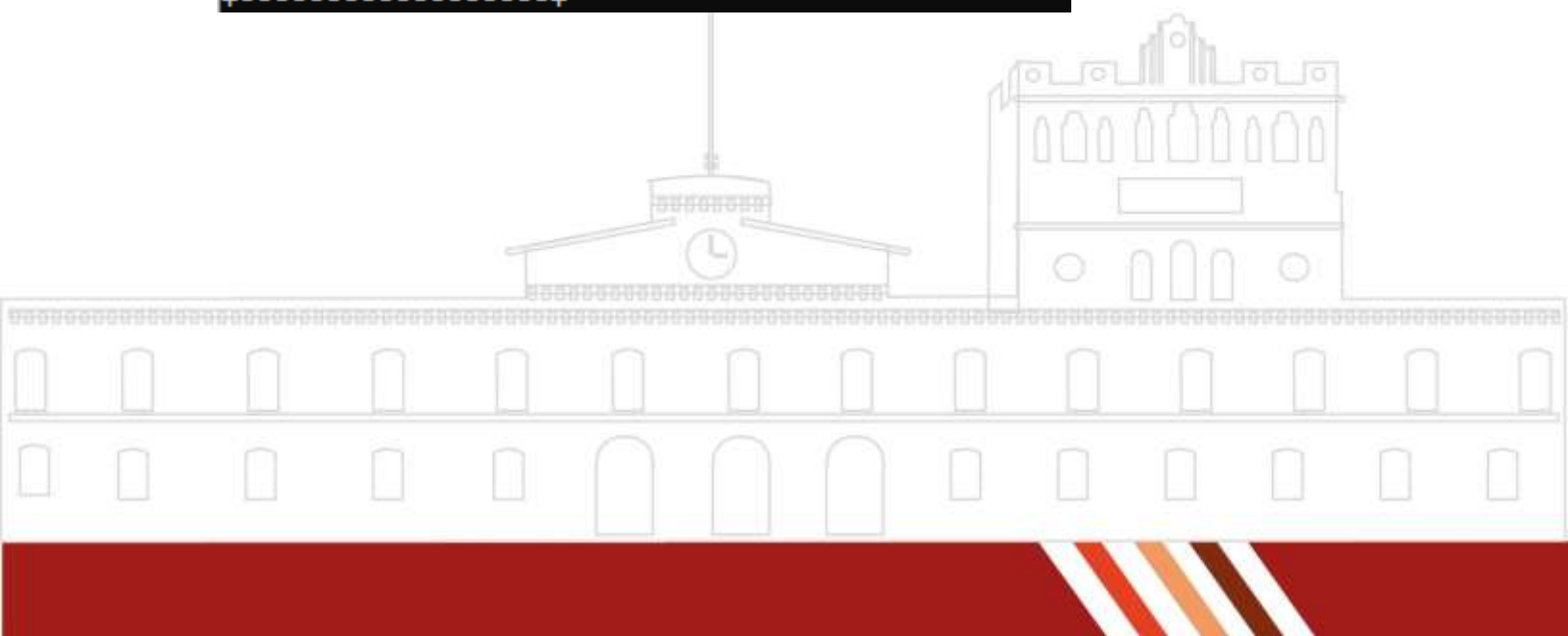
UPPER>Last_name)
GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ
RAMÍREZ
MORALES
PÉREZ
SÁNCHEZ

10. Obtener los nombres únicos de Departament

SELECT DISTINCT Departament FROM Employee;

```
mysql> SELECT DISTINCT Departament FROM Employee;
```

Departament
Ventas
Recursos Humanos
Finanzas
Sistemas



11. Obtener los primeros 4 caracteres de First_name

SELECT LEFT(First_name, 4) FROM Employee;

```
mysql> SELECT LEFT(First_name, 4) FROM Employee;
```

LEFT(First_name, 4)
Ana
Laur
Isra
Dulc
Elen
Yolt
Omar

12. Posición de la letra “h” en First_name = "Jhon"

SELECT INSTR(First_name, 'h') FROM Employee WHERE First_name = 'Jhon';

```
mysql> SELECT INSTR(First_name, 'h') FROM Employee WHERE First_name = 'Jhon';  
Empty set (0.00 sec)
```

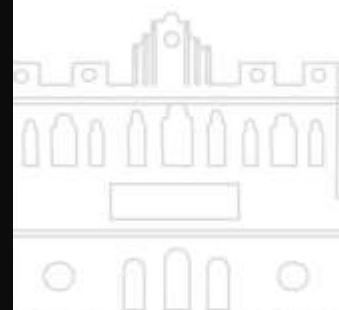
13. Remover espacios en blanco a la derecha de First_name

SELECT RTRIM(First_name) FROM Employee;

```
mysql> SELECT RTRIM(First_name) FROM Employee;
```

RTRIM(First_name)
Ana
Laura
Israel
Dulce
Elena
Yoltzin
Omar

7 rows in set (0.00 sec)

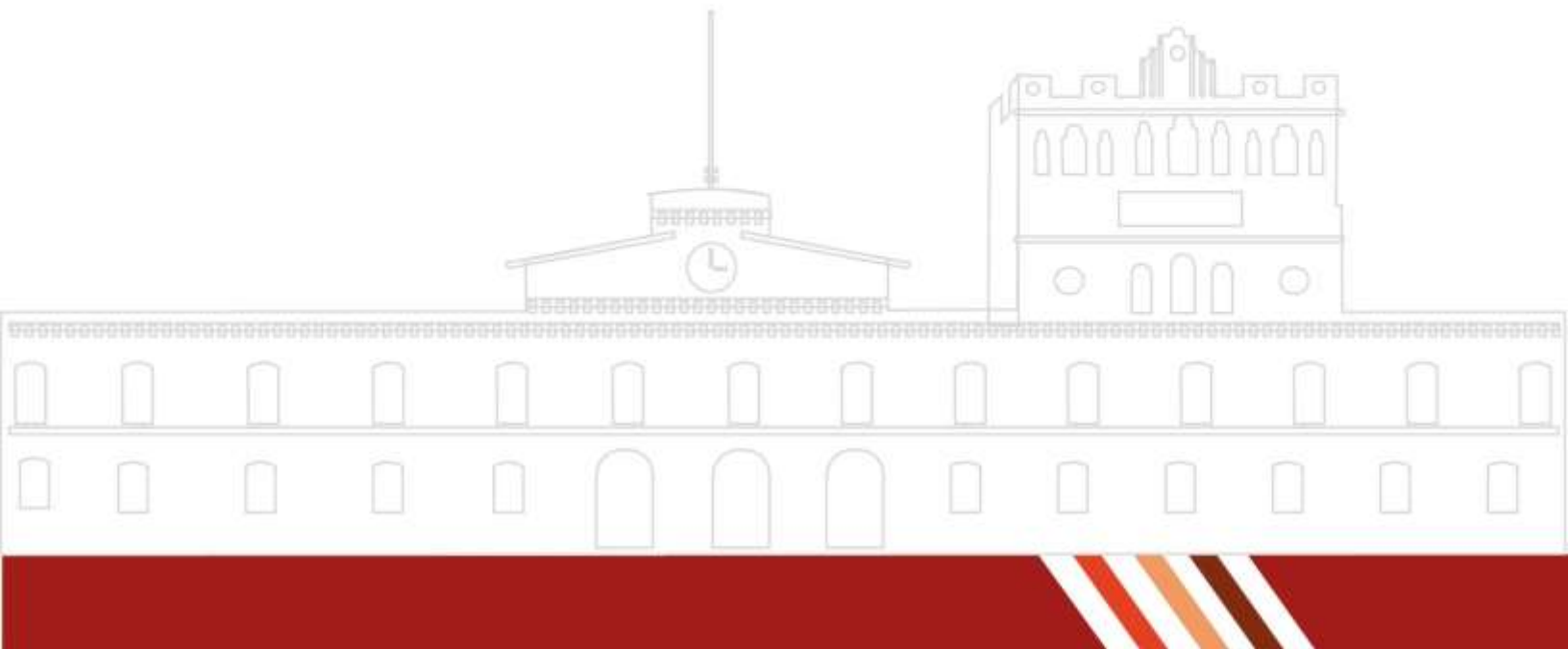


14. Remove spaces in white to the left of First_name

```
SELECT LTRIM(First_name) FROM Employee;
```

```
mysql> SELECT LTRIM(First_name) FROM Employee;
```

```
+-----+  
| LTRIM(First_name) |  
+-----+  
| Ana                |  
| Laura              |  
| Israel              |  
| Dulce               |  
| Elena               |  
| Yoltzin             |  
| Omar                |  
+-----+
```



CONCLUSION

El álgebra relacional constituye la base teórica indispensable para comprender y manejar bases de datos relacionales. Sus operaciones permiten definir de manera precisa cómo consultar y manipular la información almacenada. Por su parte, SQL sirve como lenguaje estándar que traduce estas operaciones teóricas en instrucciones ejecutables por los sistemas gestores de bases de datos, facilitando la interacción con los datos a través de comandos claros y versátiles.

MySQL, como gestor de bases de datos ampliamente utilizado, proporciona un entorno práctico para aplicar estos conocimientos, permitiendo la creación, modificación y consulta de información de manera eficiente y segura. La combinación del aprendizaje teórico con la práctica mediante sentencias SQL refuerza la capacidad de diseñar y administrar bases de datos que se ajusten a necesidades concretas de información.

